

Actividades

Actividad 1: Identificación de Tipos de IA

1. **Descripción A:** *Un sistema de IA capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano puede hacer.*
IA General: En la mayoría de los casos, la IA general puede gestionar tareas simples a nivel humano.
2. **Descripción B:** *Un sistema de IA diseñado para realizar una tarea específica, como el reconocimiento de voz o la clasificación de imágenes*
IA Estrecha: Los requisitos establecen que la IA debe realizar solo un par de tareas específicas y nada más.
3. **Descripción C:** *Un sistema de IA que supera la inteligencia humana en todos los aspectos, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la sabiduría gener*
Superinteligencia Artificial: Para realizar tareas como estas, el nivel de IA debe ser significativamente superior al de los modelos generales y altamente especializados.

Actividad 2: Aplicaciones de la IA en Sectores

Salud:

1. **CHIEF (Clinical Histopathology Imaging Evaluation Foundation):** *Un modelo de IA puede detectar signos de cáncer en imágenes de pacientes.*
2. **AI Patient Avatar:** *Ayuda a capacitar a los estudiantes de medicina practicando sus conocimientos con pacientes virtuales.*

En este sector, la IA ayuda a reconocer y diagnosticar más rápidamente enfermedades en los pacientes y a practicar sus habilidades en simulaciones.

Actividad 3: IA y aprendizaje automático

1. **Aprendizaje Supervisado:** En este caso, el modelo de IA aprende de la información proporcionada y de las señales que le ayudan a caracterizarla.
2. **Aprendizaje No Supervisado:** En este caso, el modelo de IA opera de forma autónoma y caracteriza la información proporcionada basándose en características comunes.
3. **Aprendizaje Por Refuerzo:** En este caso, la IA aprende en condiciones más desafiantes y sus decisiones se prueban y ajustan constantemente.
 - Un modelo que clasifica correos como spam o no spam. **Aprendizaje Supervisado**
 - Un sistema que agrupa clientes según su comportamiento de compra. **Aprendizaje No Supervisado**
 - Un agente que aprende a jugar al ajedrez por ensayo y error. **Aprendizaje Por Refuerzo**

Actividad 4: Machine Learning y Deep Learning

1.
 - a) **Machine Learning (ML)** es una rama de la IA que permite a las máquinas aprender de los datos sin necesidad de programación explícita. Utiliza algoritmos que identifican patrones en los datos y realizan predicciones o decisiones basadas en ellos.
 - b) **Deep Learning (DL)** es una subcategoría del ML que utiliza redes neuronales artificiales inspiradas en la estructura del cerebro humano. Estas redes, conocidas como redes neuronales profundas, se componen de múltiples capas de neuronas artificiales que procesan la información de forma jerárquica. Cada capa extrae características más complejas de los datos que la anterior.
2.
 - a) **Estructura y complejidad**
Machine Learning utiliza algoritmos más simples, como árboles de decisión o máquinas de vectores de soporte, mientras que **Deep Learning** utiliza redes neuronales profundas con múltiples capas, lo que aumenta la complejidad y la capacidad de detectar patrones en datos no estructurados.
 - b) **Requisitos de datos**
Si bien **Machine Learning** puede funcionar con conjuntos de datos estructurados más pequeños, **Deep Learning** requiere grandes volúmenes de datos para entrenar eficazmente las redes neuronales profundas.
 - c) **Potencia de procesamiento**
Machine Learning requiere menos potencia de procesamiento y puede ejecutarse en hardware convencional, mientras que **Deep Learning** requiere hardware especializado, como GPU (unidades de procesamiento gráfico), debido a las altas demandas computacionales y al tiempo de entrenamiento que requieren las redes neuronales profundas.
 - d) **Precisión y rendimiento:**
Machine Learning funciona bien en tareas menos complejas con menos datos. Por el contrario, **Deep Learning** proporciona mayor precisión en tareas complejas, como el reconocimiento de imágenes o el procesamiento del lenguaje natural, aunque esto implica un mayor coste en términos de recursos computacionales y tiempo de entrenamiento.
3.
 - a) **Reconocimiento de voz:** Asistentes virtuales como Siri, Alexa y el Asistente de Google emplean el aprendizaje automático (AA) para comprender y procesar comandos de voz.
 - b) **Visión artificial:** El AA se utiliza en sistemas de reconocimiento facial, diagnóstico médico por imágenes y en vehículos autónomos para interpretar el entorno.
 - c) **Procesamiento del lenguaje natural (PLN):** Los modelos de AA analizan y generan lenguaje humano, mejorando la traducción automática, los chatbots y el análisis de sentimientos.

Actividad 5: Desafíos Éticos de la IA

Derechos de autores. Algunos modelos grandes de IA utilizan materiales disponibles en línea para su entrenamiento, pero no coordinan su uso con los autores de dichos materiales. Esto se aplica no sólo a imágenes y materiales de texto, sino también a fotografías, vídeos e incluso voz.

Despidos masivos: La IA se ha convertido en una poderosa herramienta capaz de sustituir muchos trabajos repetitivos y no complejos, por eso llevamos ya varios años viendo despidos masivos en muchos sectores.

Daño ambiental: Los centros de datos de IA consumen enormes cantidades de agua y generan una huella de carbono. Esto tiene un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en las personas que viven en las inmediaciones.

Una posible solución al problema de los derechos de autor y la identificación de las obras de IA podría ser una ley que exigiera la cita obligatoria de la IA si se utilizó en la creación de cualquier obra (marca de agua).

Actividad 6: La IA como Impulsor de Otras THD

Realidad Virtual: La IA contribuye considerablemente al dinamismo y la riqueza de los mundos virtuales. Al aprovechar sus algoritmos y técnicas, las experiencias de realidad virtual pueden ser más reactivas y adaptables, mejorando el nivel de inmersión y la interacción de los usuarios. Los sistemas basados en IA pueden analizar el comportamiento del usuario en tiempo real, permitiendo que los entornos virtuales respondan y se adapten a sus acciones, creando una experiencia verdaderamente interactiva y personalizada.

Cobotica: Con la ayuda de la IA, esta cooperación permite a los cobots analizar datos ambientales en tiempo real y adaptar su comportamiento a lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, ajustando sus movimientos al instante en que un humano se mueve o ajustando su velocidad según su proximidad. Esto crea una colaboración segura y eficiente sin necesidad de barreras físicas.